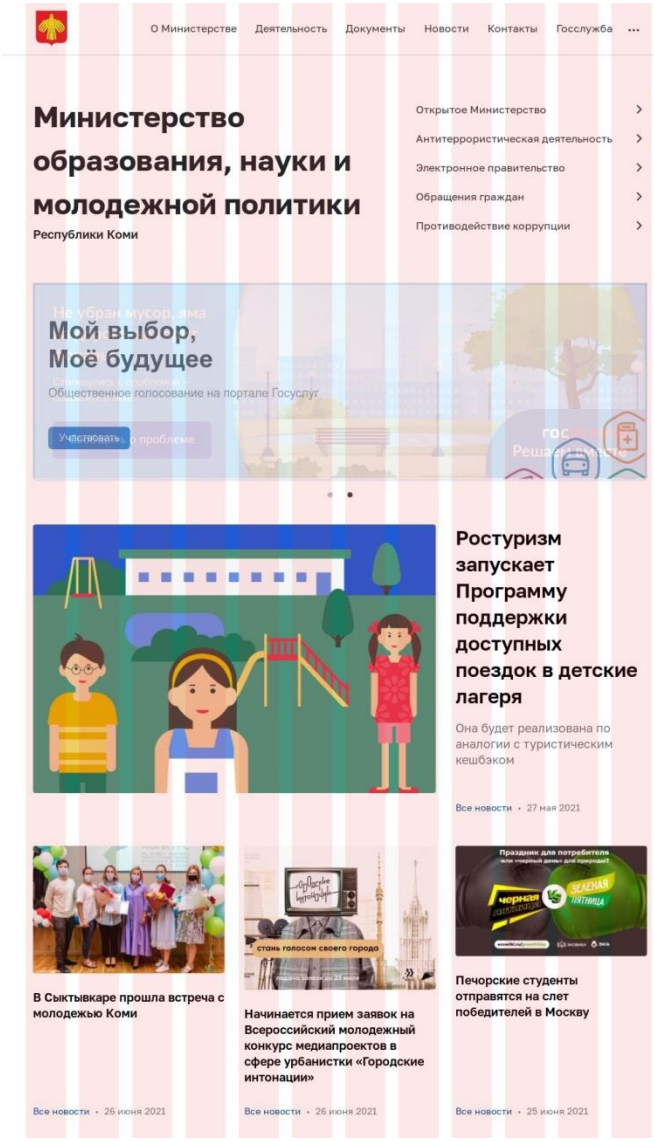
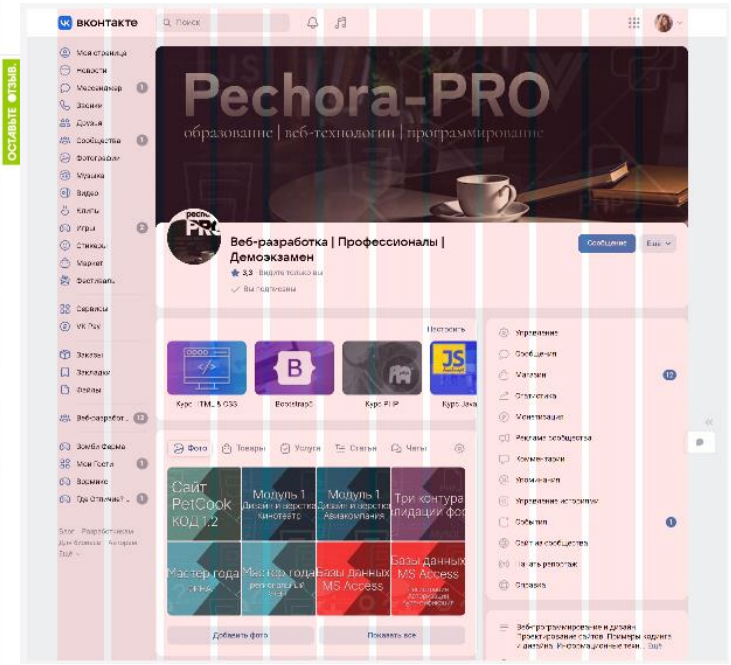
ТЕМА 5. АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА

ЗАДАНИЕ 5.4. ГИБКАЯ СЕТКА

Очень многое в веб-дизайне пришло к нам из дизайна книжного и сетка не исключение.

Если мы внимательно посмотрим на практически любой современный сайт, то сможем отметить некоторую упорядоченность расположения элементов... а если не менее внимательно посмотрим и во второй, то увидим, что элементы на странице выстраиваются в строчки и столбцы.





©Pechora-PRO

Эти столбцы и есть основа нашей сетки. Количество столбцов и размеры этой сетки могут быть разными.

Раньше стандартом макета, выдаваемого дизайнером верстальщику был размер 960 px, потом популярен стал размер 1140 px. Если же говорить о количестве столбцов в макете, то здесь многое зависит от его сложности, от количества элементов в нем. Это могут быть и достаточно стандартные 12 (тоже пришедшие из книгопечатанья), так и 9, 16 или даже 24 столбца.

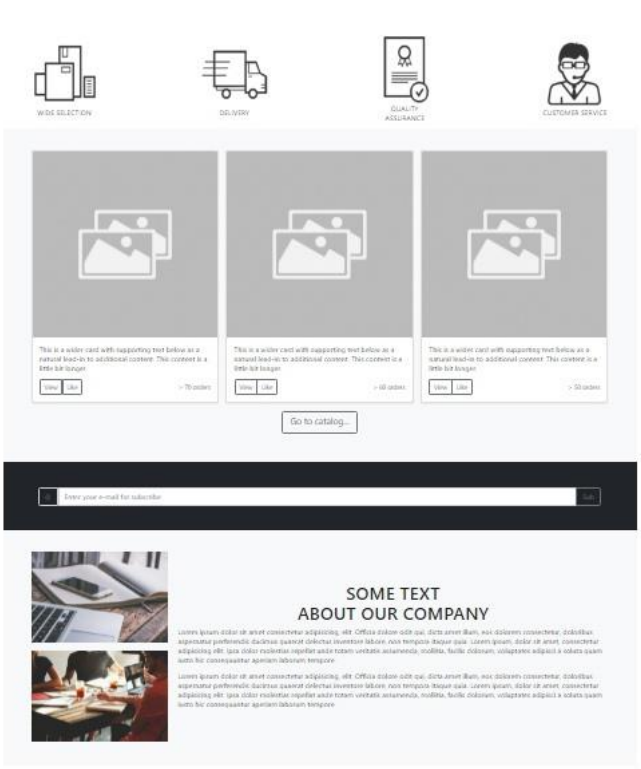
С появлением адаптивной верстки размеры этих сеток, а точнее столбцов в них перестали быть фиксированными. Задачу верстальщика это несомненно усложнило, но оно того стоило.

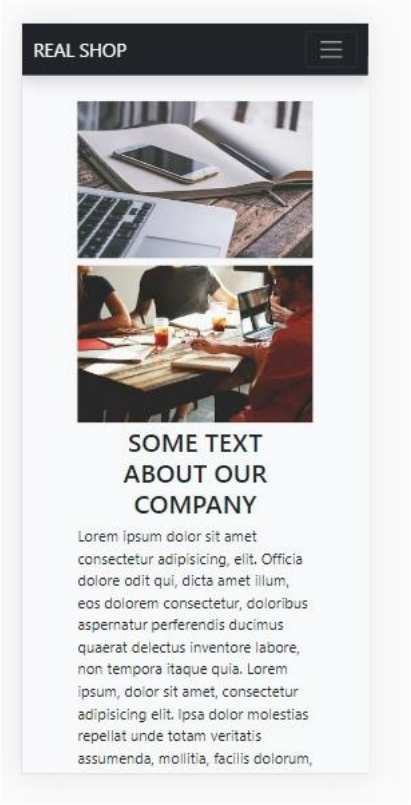
Итак, в адаптивной или, как еще говорят, гибкой сетке с изменением размера экрана будет изменяться и размер составляющего ее столбца. Для этого ширину столбца будем задавать не в строгих пикселях, а более гибких процентах.

Мало того, содержимое в этих столбцах может перегруппироваться… Например, сначала на экране компьютера блок занимал 3 столбца 12-ти колоночной сетки, потом 4 или 6 на планшете, а на мобильном устройстве все 12.

В качестве примера, посмотрите, как изменяется структура нашего макета Магазина при переходе от десктопной версии к мобильной.

©Pechora-PRO





Надо понимать, что существует большое количество готовых решений для построения сеток, например, https://960.gs/ 960 Grid System или https://1440px.com/ 1440 Grid Template или фреймворков, использующих их же – наш любимый Bootstrap или менее популярный Foundation.

Но мы с вами стремимся к пониманию, а не бездумному копированию. Поэтому на этапе обучения создадим стеку самостоятельно.

Алгоритм работы

1. В файле **index.html** создадим структуру, на которой будем тестировать возможности сетки. Вся она будет находиться внутри контейнера и состоять из колонок.

```
<div class="container">

    <div class="cols">Колонка</div>
    <div class="cols">Колонка</div>
    <div class="cols">Колонка</div>

    <div class="cols">Колонка</div>
    <div class="cols">Колонка</div>
```


©Pechora-PRO

```
        <div class="cols">Колонка</div>
        <div class="cols">Колонка</div>

        <div class="cols">Колонка</div>

    </div>
```

2. В файле **style.css** определим общие настройки документа, настройки контейнера и колонок.

```
*{
    margin:0;
    padding:0;
    box-sizing: border-box;
}

.container {
    background: #d2d2d2;
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
}

.container .cols {
    float: left;
    margin: 0 0 1em;
    padding: 0 1em;
    background: #fd4;
    text-align: center;
}
```

Итак, наша сетка будет состоять из 12 столбцов, а ширина родительского контейнера – 100%.

3. Вычислим размеры одного столбца 100%/12= 8.333333333% Аналогичным образом вычислим значения для блоков шириной 2, 3 и т.д. столбца и запишем их в файл со стилями.

```
.container .cols.col-1 { width: 8.333333333%;}
.container .cols.col-2 { width: 16.666666666%;}
.container .cols.col-3 { width: 25%;}
.container .cols.col-4 { width: 33.333333333%;}
.container .cols.col-5 { width: 41.666666665%;}
.container .cols.col-6 { width: 50%;}
.container .cols.col-7 { width: 58.333333333%;}
.container .cols.col-8 { width: 66.666666667%;}
.container .cols.col-9 { width: 75%;}
.container .cols.col-10 { width: 83.333333333%;}
.container .cols.col-11 { width: 91.666666667%;}
.container .cols.col-12 { width: 100%;}
```


©Pechora-PRO

4. Допишем необходимые классы в разметку и проверим работает ли наш код.

```
    <div class="container">

        <div class="cols col-4">Колонка</div>
        <div class="cols col-4">Колонка</div>
        <div class="cols col-4">Колонка</div>

        <div class="cols col-3">Колонка</div>
        <div class="cols col-3">Колонка</div>
        <div class="cols col-3">Колонка</div>
        <div class="cols col-3">Колонка</div>

        <div class="cols col-12">Колонка</div>

    </div>
```

5. Добавим в одну из наших колонок большое количество текста. Проверим работоспособность верстки в этом случае.

```
 <div class="cols col-4">Колонка шириной 33.333333333%</div>

 <div class="cols col-4">Колонка шириной 33.333333333% НО содержит большее
количество текста, которое ломает всю нашу структуру без внесения
дополнительных оберток и стилей</div>

 <div class="cols col-4">Колонка шириной 33.333333333%</div>
```

Как видим сетка работает, но не очень корректно, поэтому следующими шагами исправим ситуацию.

6. Добавляем дополнительную «обертку» класс для каждой «строки».

```
    <div class="container">

        <div class="row">
            <div class="cols col-4">...</div>
            <div class="cols col-4">...</div>
            <div class="cols col-4">...</div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="cols col-3">...</div>
            <div class="cols col-3">...</div>
            <div class="cols col-3">...</div>
            <div class="cols col-3">...</div>
        </div>
```


©Pechora-PRO

```
        <div class="row">
            <div class="cols col-12">...</div>
        </div>

    </div>
```

7. Для того чтобы гибкая сетка эффективно перестраивалась при наличии большого количества текста добавим в файл css настройки обтекания для контейнеров.

```
.container:before,
.container:after,
.row:before,
.row:after,
.clear:before,
.clear:after
{
    content: " ";
    display: table;
}

.container:after,
.row:before,
.row:after,
.clear:after

{
    clear: both;
}
```

Теперь наша сетка и выглядит, и ведет себя достойно даже при большом количестве текста.

©Pechora-PRO